



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

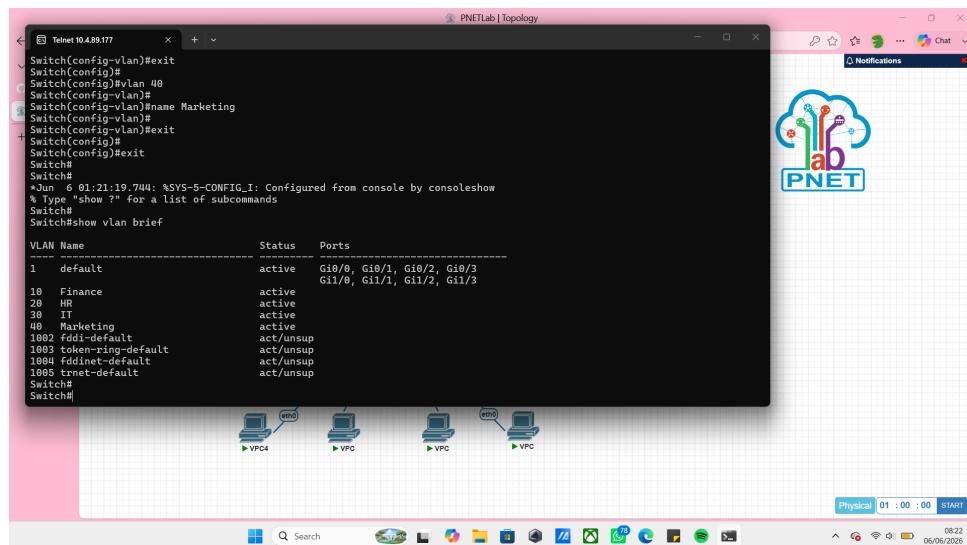
Dhafin Ardra Madany - 502424241054

15 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

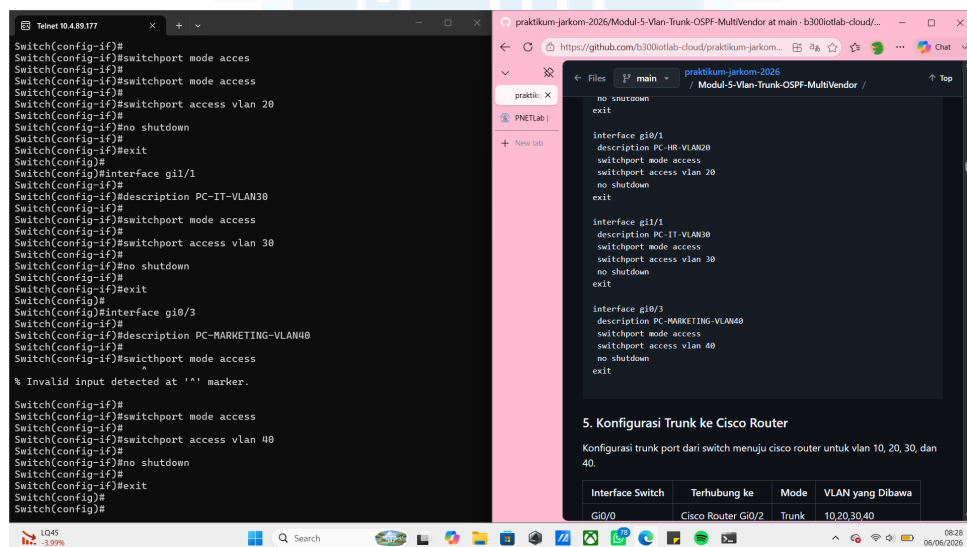
1.1 Konfigurasi Cisco Switch

- 1 Membuat vlan 10, 20, 30, 40 dengan nama finance, HR, IT, Marketing



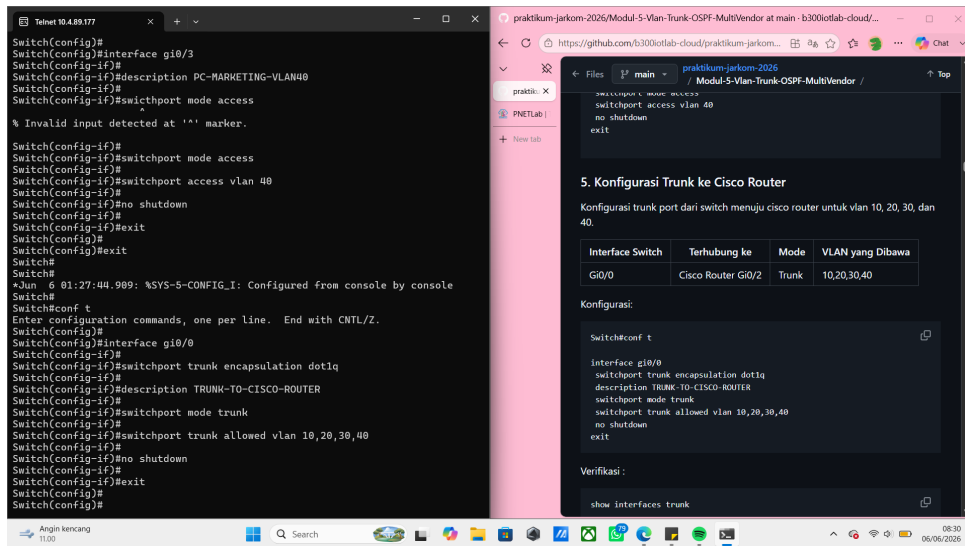
Gambar 1: Hasil show vlan brief

- 2 Konfigurasi Access port untuk setiap vlan, Port Access harus disesuaikan dengan interface pada cisco switch



Gambar 2: Konfigurasi Access Port

- 3 Konfigurasi Trunk ke Cisco Router, Konfigurasi trunk port dari switch menuju cisco router untuk vlan 10, 20, 30, dan 40.



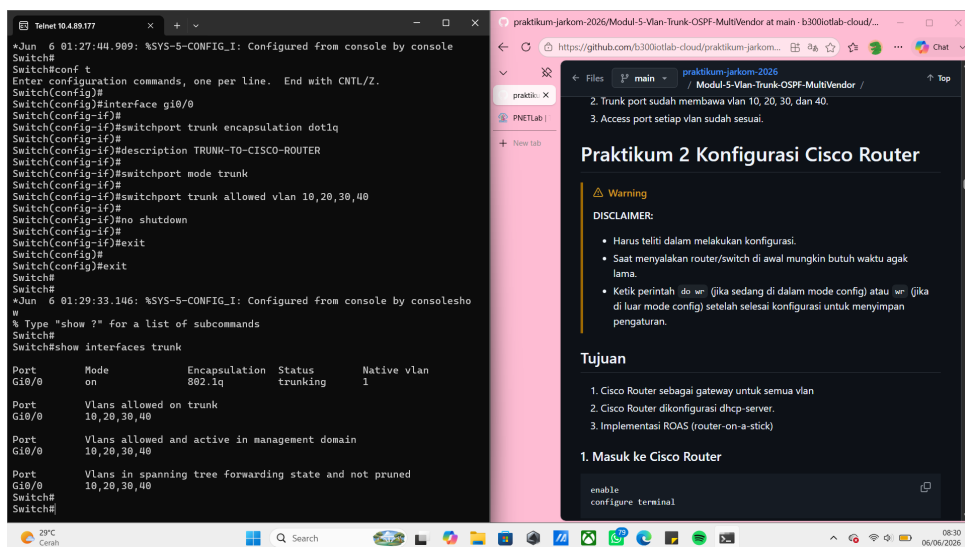
Gambar 3: Konfigurasi Trunk

4 Hasil yang diharapkan Praktikum 1 selesai jika konfigurasi memenuhi berikut:

Vlan 10, 20, 30, dan 40 sudah ada.

Trunk port sudah membawa vlan 10, 20, 30, dan 40.

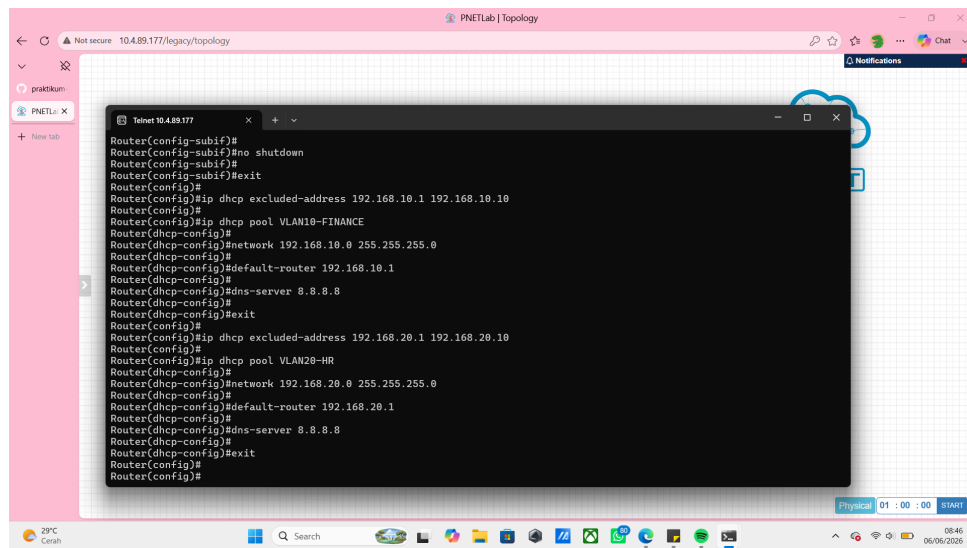
Access port setiap vlan sudah sesuai.



Gambar 4: Hasil yang di Harapkan

1.2 Konfigurasi Cisco Router

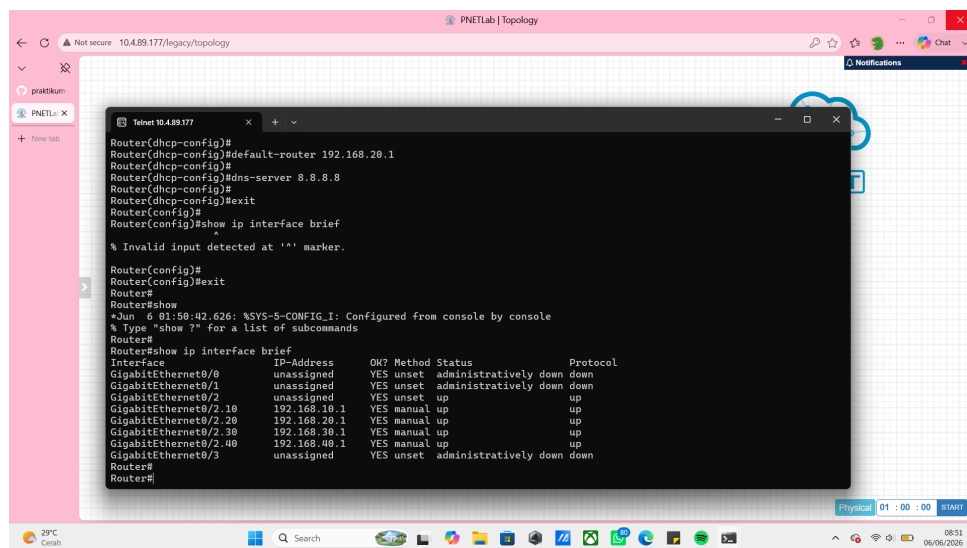
1 Masuk ke Cisco Router dan Konfigurasi Inteface Trunk ke Switch



Gambar 5: Konfigurasi Trunk ke Swirch

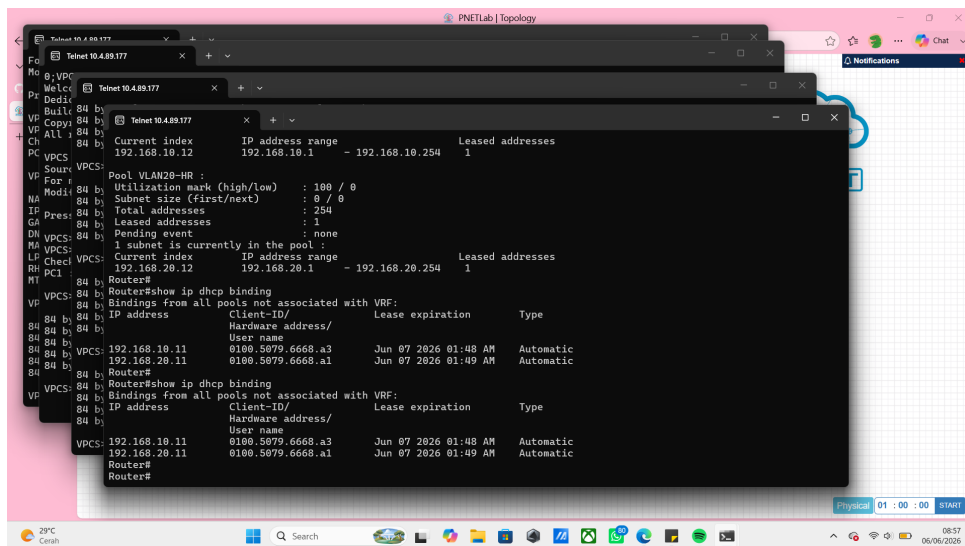
2 Konfigurasi semua subinterface Vlan

3 Konfigurasi DHCP-Server untuk Semua Vlan



Gambar 6: Konfigurasi DHCP-Server

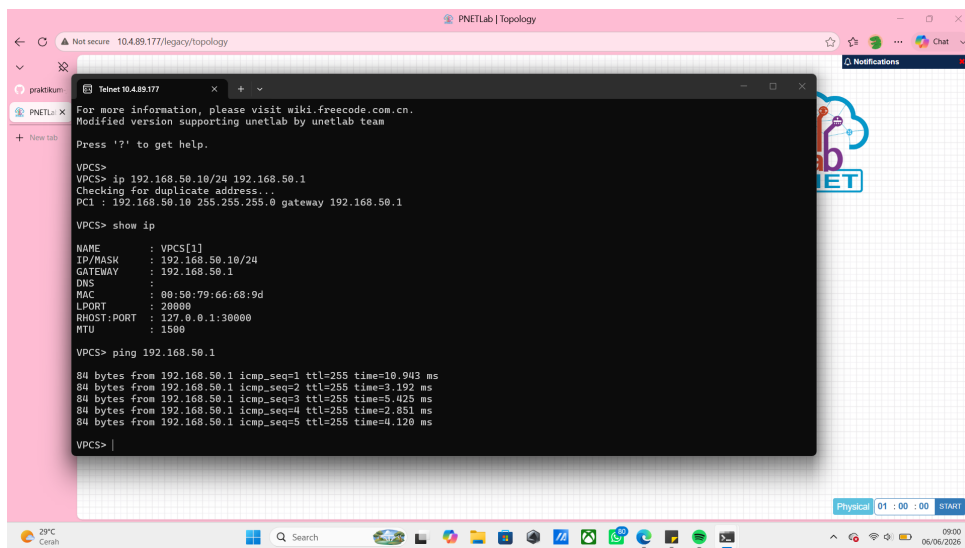
4 Verifikasi Cisco Router



Gambar 7: Cek Interface

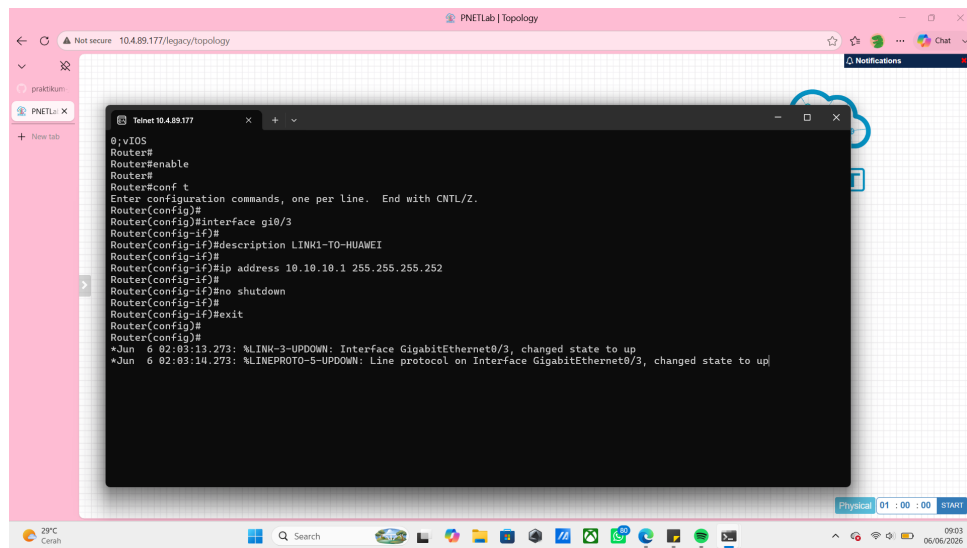
1.3 Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

1 Konfigurasi Lan Huawei dan Konfigurasi IP VPC Lan Huawei



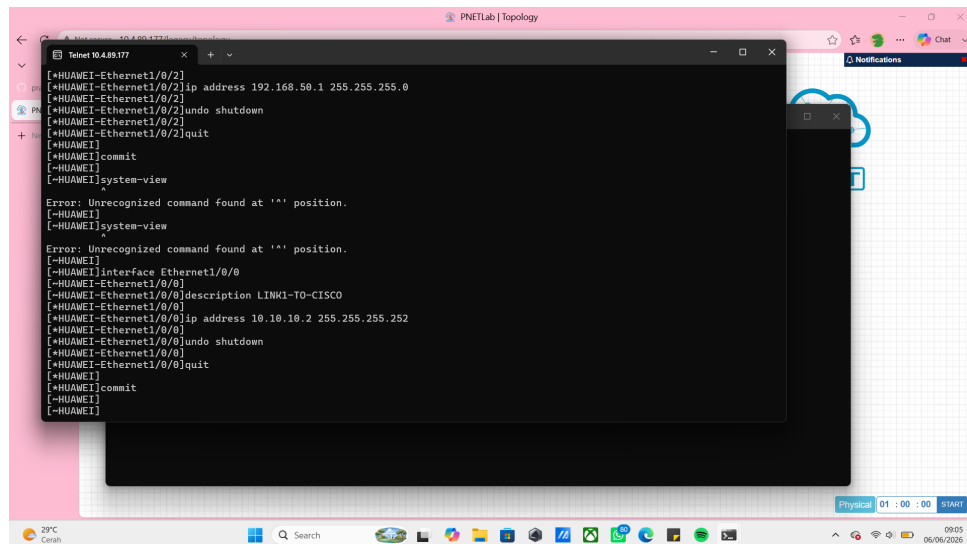
Gambar 8: Konfigurasi Lan Huawei

2 Konfigurasi IP link cisco <-> Huawei link 1



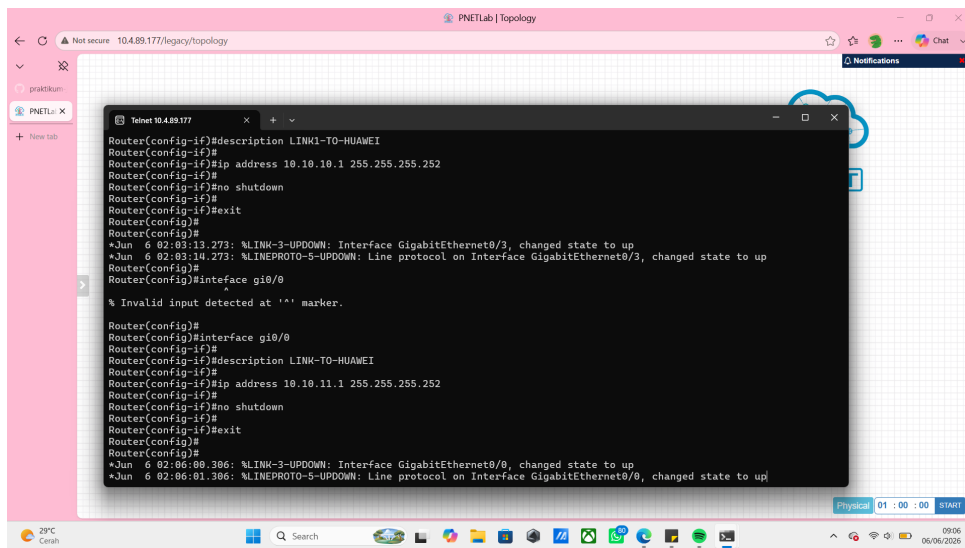
Gambar 9: Menghubungkan Huawei Link 1 dengan Cisco

3 Konfigurasi IP link cisco <-> Huawei link 2



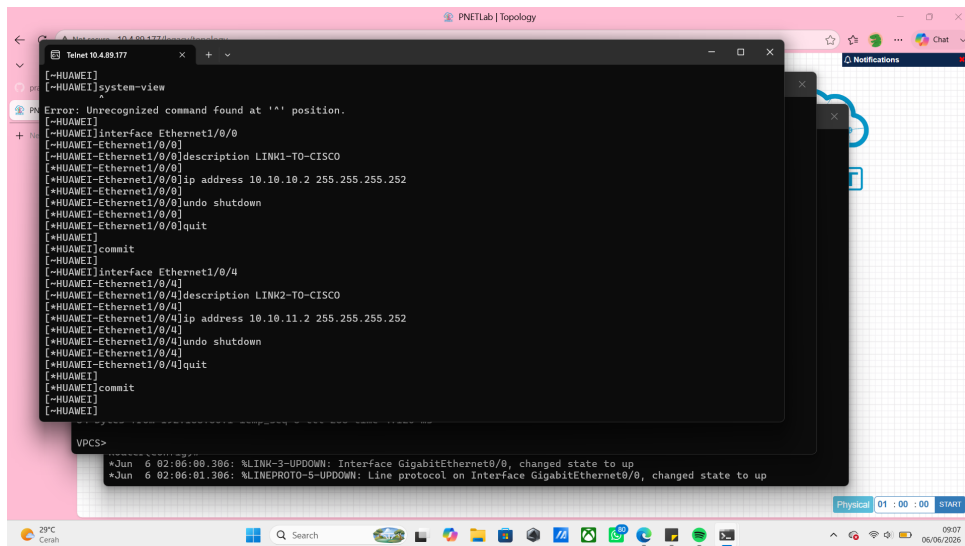
Gambar 10: Menghubungkan Huawei Link 2 dengan Cisco

4 Konfigurasi IP link Huawei <-> Mikrotik



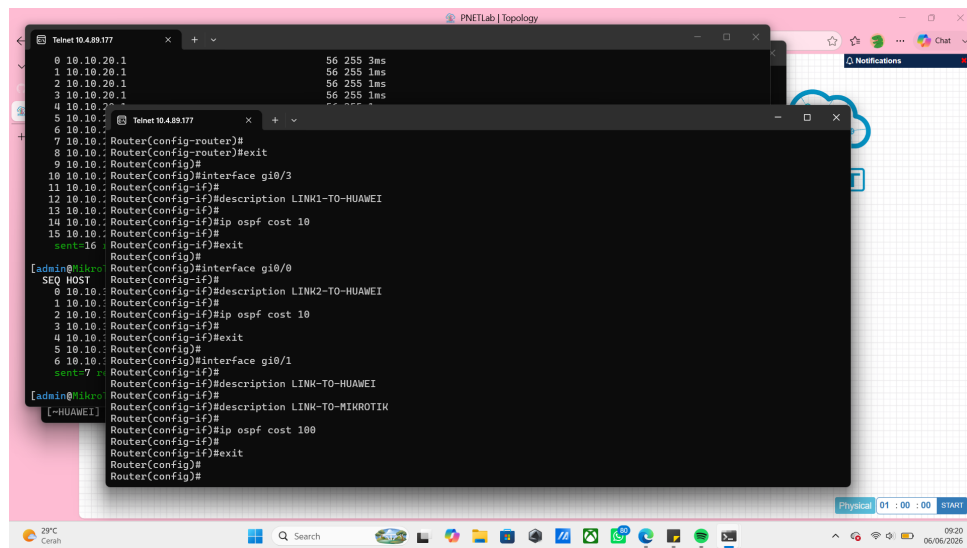
Gambar 11: Menghubungkan Huawei dengan Mikrotik

5 Konfigurasi IP link Cisco <-> Mikrotik



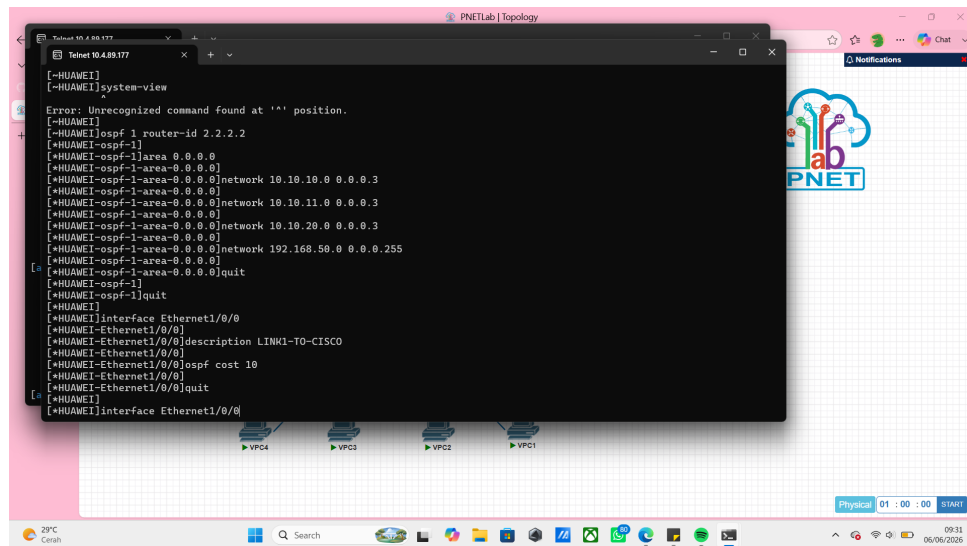
Gambar 12: Menghubungkan Cisco dengan Mikrotik

6 Verifikasi Interface



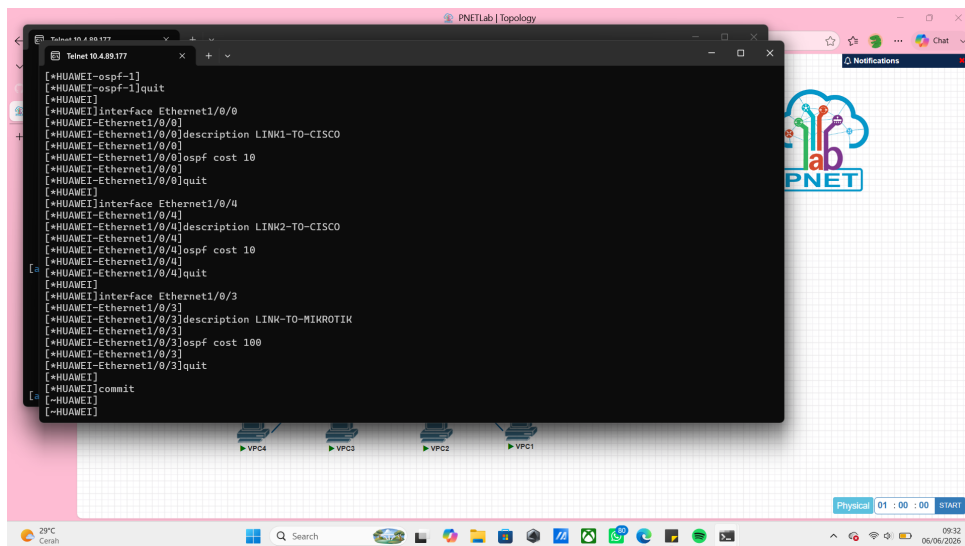
Gambar 15: Routing ospf pada topologi

2 Konfigurasi ospf pada Cisco Router



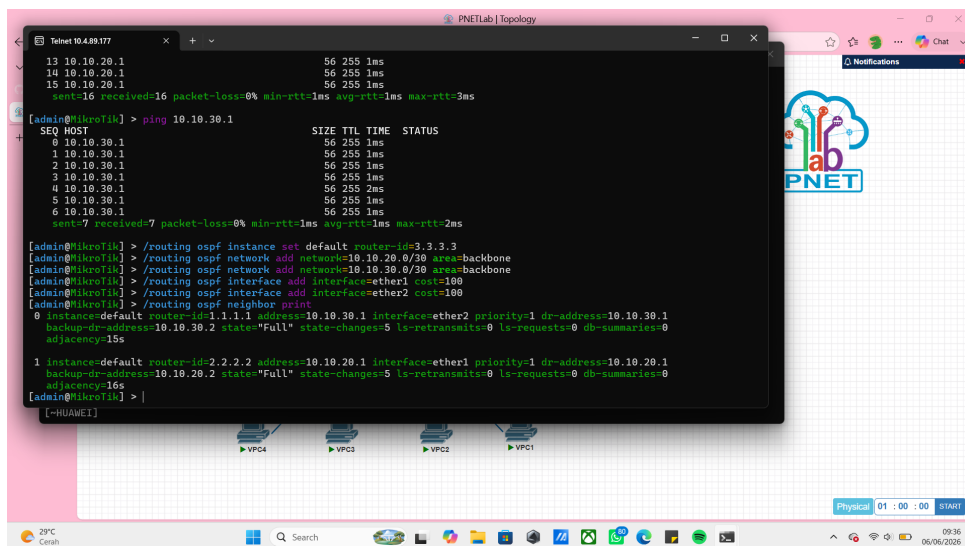
Gambar 16: Konfigurasi ospf pada Cisco Router

3 Konfigurasi OSPF pada Huawei Router



Gambar 17: Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

4 Konfigurasi OSPF pada MikroTik



Gambar 18: Konfigurasi OSPF pada MikroTik

5 Verifikasi OSPF Neighbor

```
Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Maximum path: 32
Routing for Networks:
Routing Information Sources:
  Gateway Distance Last Update
Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 1.1.1.1
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.10.10.0 0.0.0.0 area 0
  10.10.11.0 0.0.0.0 area 0
  10.10.30.0 0.0.0.0 area 0
  192.168.10.0 0.0.0.0 area 0
  192.168.20.0 0.0.0.0 area 0
  192.168.30.0 0.0.0.0 area 0
  192.168.40.0 0.0.0.0 area 0
Routing Information Sources:
  Gateway Distance Last Update
Distance: (default is 110)

Router#
Router#
Router#
*Jun 6 02:32:17.219: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/3 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jun 6 02:32:18.289: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jun 6 02:35:07.087: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jun 6 02:35:39.494: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:30 10.10.30.2 GigabitEthernet0/1
2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:34 10.10.11.2 GigabitEthernet0/0
2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:37 10.10.10.2 GigabitEthernet0/3
Router#
```

Gambar 19: Verifikasi OSPF Neighbor

6 Verifikasi Routing Table

```
admin@hikro10:~$ /routing ospf neighbor print
0 instance default router-id 1.1.1.1 address 10.10.30.1 interface ether2 priority 1 dr-address 10.10.30.1
  backup-dr-address 10.10.30.2 state "Full" state-changes 5 ls-retransmits 0 ls-requests 0 db-summaries 0
  adjacency 15s

1 instance backup-dr
  backup-dr
  adjacency
admin@hikro10:~$ Router#
Flags: X - d
B - blackhole
# DST -> Router#
0 Ado 10.10.11.0 Router#
*Jun 6 02:32:17.219: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/3 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jun 6 02:32:18.289: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
2 Ado 192.168.10.0 Router#
*Jun 6 02:35:07.087: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
3 Ado 192.168.20.0 Router#
*Jun 6 02:35:39.494: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
4 Ado 192.168.30.0 Router#
5 Ado 192.168.40.0 Router#
6 Ado 192.168.10.0 Router#
admin@hikro10:~$ Router#show ip ospf neighbor

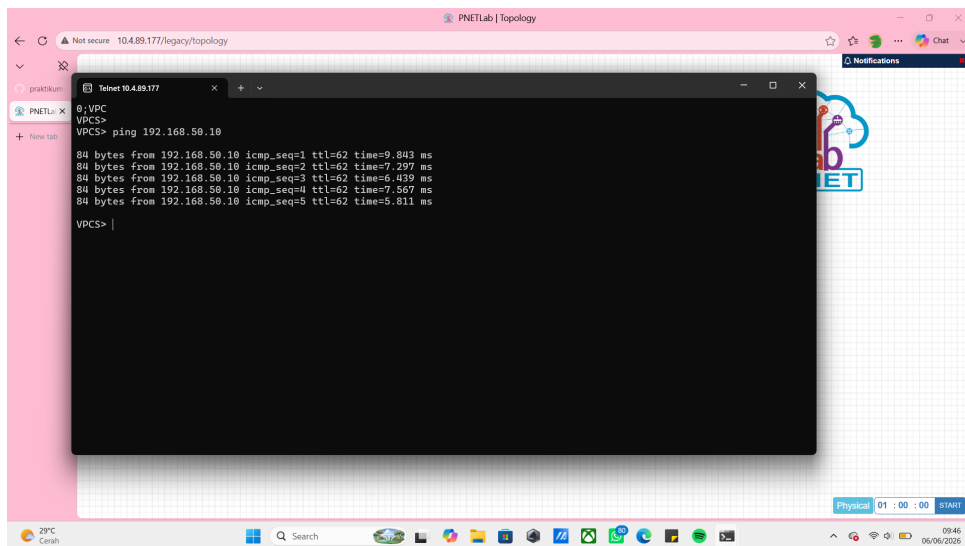
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:30 10.10.30.2 GigabitEthernet0/1
2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:34 10.10.11.2 GigabitEthernet0/0
2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:37 10.10.10.2 GigabitEthernet0/3
Router#

admin@hikro10:~$ Router#display ospf peer
% Invalid input detected at '' marker.

admin@hikro10:~$ Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.10.11.2 on GigabitEthernet0/0, 00:05:45 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    10.10.11.2, from 2.2.2.2, 00:05:45 ago, via GigabitEthernet0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
    * 10.10.10.2, from 2.2.2.2, 00:05:45 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 11, traffic share count is 1
  Router#
```

Gambar 20: Verifikasi Routing Table

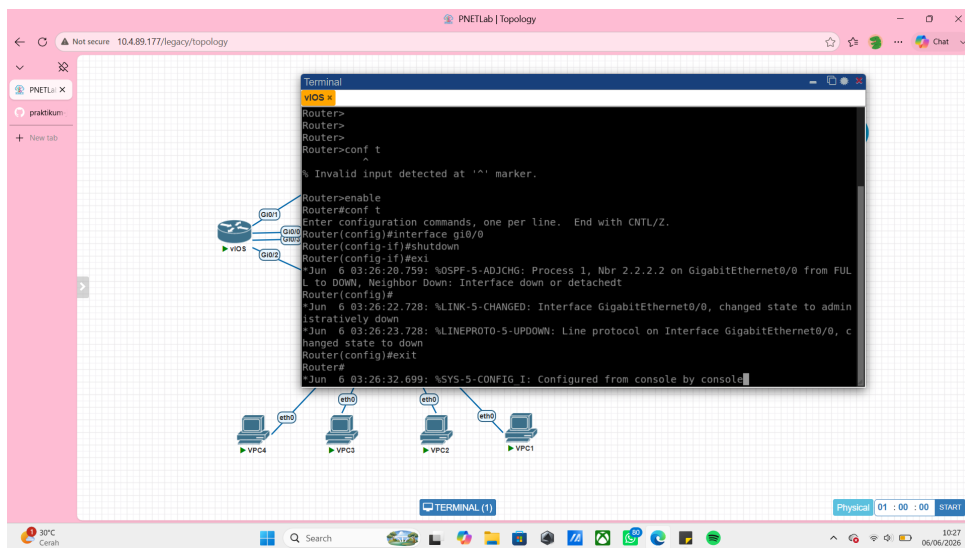
7 Verifikasi Koneksi end-to-end



Gambar 21: Uji Ping di Pc

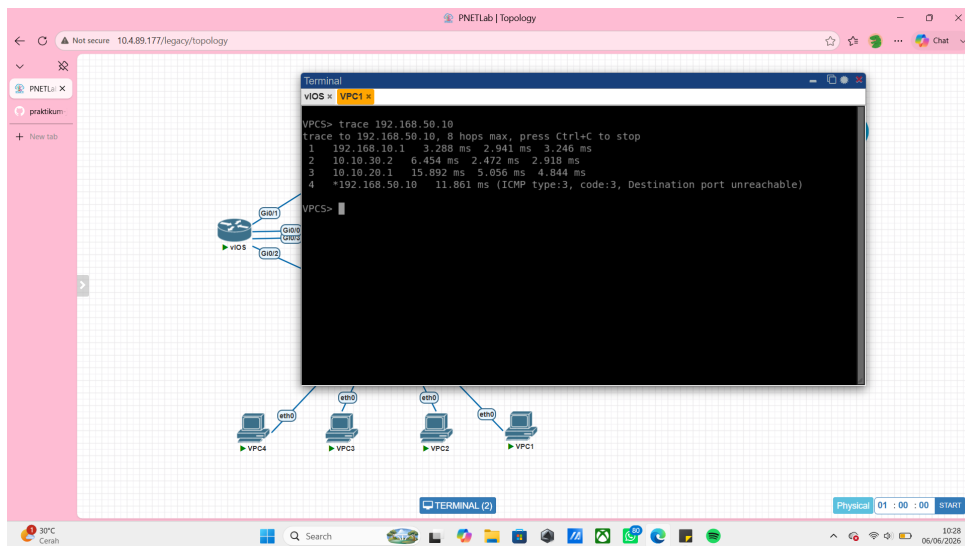
1.5 Pengujian Failover OSPF

1 Kondisi 1 link cisco-huawei mati dan Kondisi dua link cisco-huawei mati



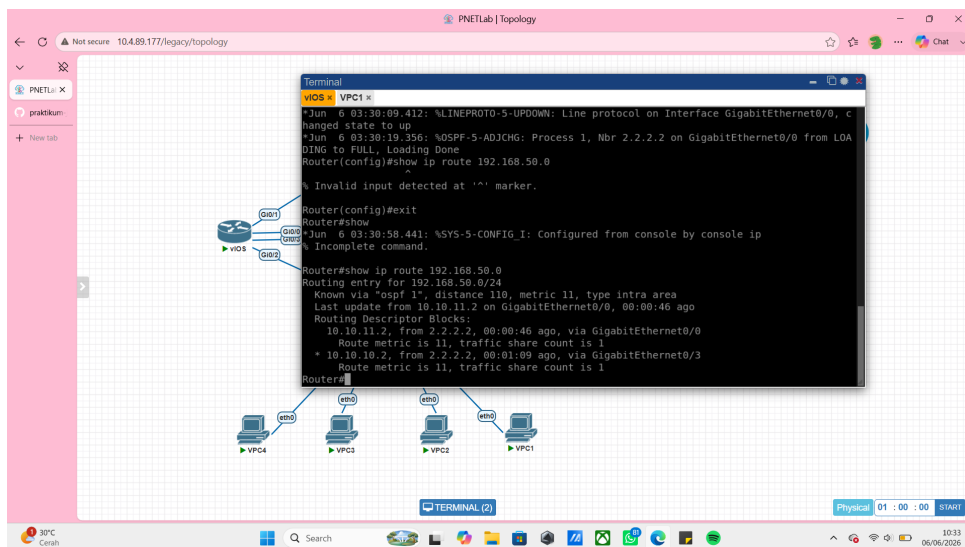
Gambar 22: Konfig agar Packet selalu terkirim

2 Mengaktifkan kembali dua link cisco huawei



Gambar 23: trace dari pc vlan menuju lan huawei

3 trace 192.168.50.10 saat dua link aktif.



Gambar 24: Bukti Trace saat dua link aktif

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum Modul 5 yang berjudul Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor ini diawali dengan pelaksanaan segmentasi jaringan lokal pada layer 2 menggunakan Cisco Switch melalui pembuatan VLAN ID 10 (Finance), 20 (HR), 30 (IT), dan 40 (Marketing) untuk mengisolasi domain penyiaran (broadcast domain). Setiap interface switch yang mengarah langsung ke end-device (VPCS) dikonfigurasi menggunakan mode access port murni untuk melepas label (untagged) IEEE 802.1Q saat frame data dikirim menuju client. Sementara itu, interkoneksi backbone dari Switch menuju Cisco Router dibangun sebagai trunk port melalui enkapsulasi dot1q pada interface Gi0/0 agar satu jalur fisik tunggal mampu melawatkan lalu lintas data dari berbagai VLAN ID secara bersamaan dengan tetap mempertahankan label identifikasinya.

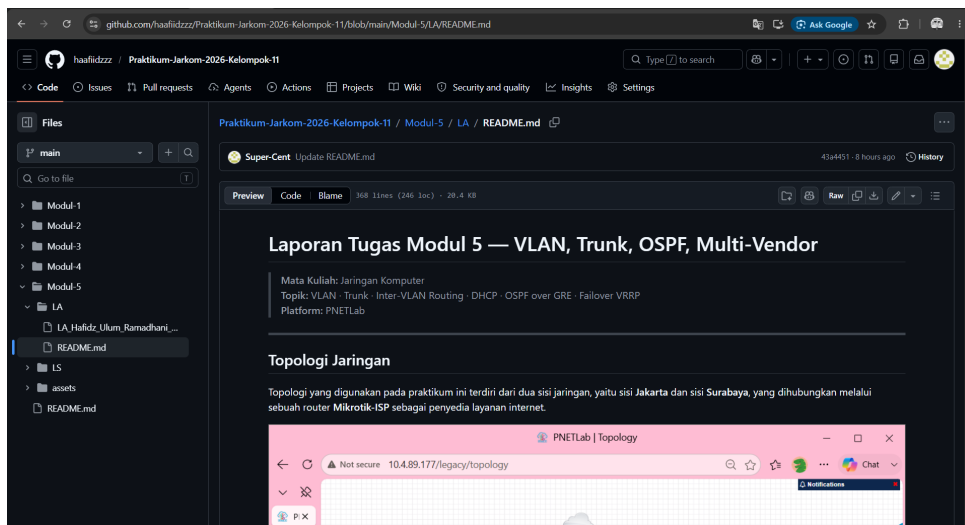
Selanjutnya, komunikasi antar-VLAN (inter-VLAN routing) dijumpai dengan menerapkan metode Router-on-a-Stick (ROAS) melalui pembentukan sub-interface logis Gi0/2.10 hingga Gi0/2.40

pada Cisco Router yang bertindak sebagai default gateway bagi tiap segmen network. Cisco Router juga diaktifkan sebagai DHCP Server untuk mengalokasikan IP secara dinamis pada segmen VLAN 10 dan 20, dengan menerapkan perintah `ip dhcp excluded-address` guna mengamankan jajaran IP penting infrastruktur (.1 hingga .10) agar tidak terdistribusi secara acak. Pengujian menunjukkan bahwa VPCS berhasil melewati tahapan jabat tangan DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) dan mampu melakukan ping lintas VLAN karena paket telah dirutekan secara sempurna pada layer 3 router.

Tahap berikutnya berfokus pada penyusunan jalur fisik luar (underlay WAN) dan konfigurasi IP address pada lingkungan multi-vendor yang melibatkan perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Alokasi interkoneksi antar-router (point-to-point link) secara konsisten menggunakan subnet mask /30 (255.255.255.252) yang memberikan efisiensi tinggi karena hanya menyediakan 2 alamat IP valid sehingga tidak ada alokasi IP publik yang terbuang sia-sia. Melalui verifikasi interface dan uji coba pengiriman paket ICMP (ping), seluruh router tetangga yang terhubung langsung (directly connected) menunjukkan status Reply yang sukses, meskipun konektivitas jarak jauh antar-client belum terbentuk karena belum adanya mekanisme pertukaran informasi tabel routing eksternal. Untuk menghubungkan seluruh segmentasi jaringan yang terpisah tersebut, diimplementasikan protokol routing dinamis Open Shortest Path First (OSPF) berbasis Link-State dengan mendaftarkan Cisco, Huawei, dan MikroTik ke dalam OSPF Area 0 (Backbone Area).

Analisis terakhir ditujukan untuk menguji aspek reliability, redundansi, dan kecepatan konvergensi dari arsitektur OSPF saat menghadapi kegagalan tautan (link failure). Ketika jaringan berada dalam kondisi normal maupun saat salah satu link utama mati, hasil eksekusi perintah trace membuktikan bahwa lalu lintas data tetap melesat secara langsung melewati interkoneksi Cisco Huawei karena jalurnya dinilai paling efisien. Namun, ketika skenario failover dijalankan dengan mematikan kedua link utama sekaligus menggunakan perintah `shutdown`, hilangnya paket Hello langsung memicu OSPF untuk melakukan kalkulasi ulang dan mengaktifkan jalur cadangan (backup path) melewati MikroTik. Bukti keberhasilan failover ini ditunjukkan lewat hasil trace 192.168.50.10 di mana paket data berbelok melewati MikroTik sebelum diteruskan ke Huawei, dan ketika link utama dihidupkan kembali, OSPF dengan cepat melakukan konvergensi ulang untuk memindahkan rute kembali (fallback) ke jalur utama demi mempertahankan efisiensi transmisi data.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 25: Bukti Pengumpulan Tugas Modul

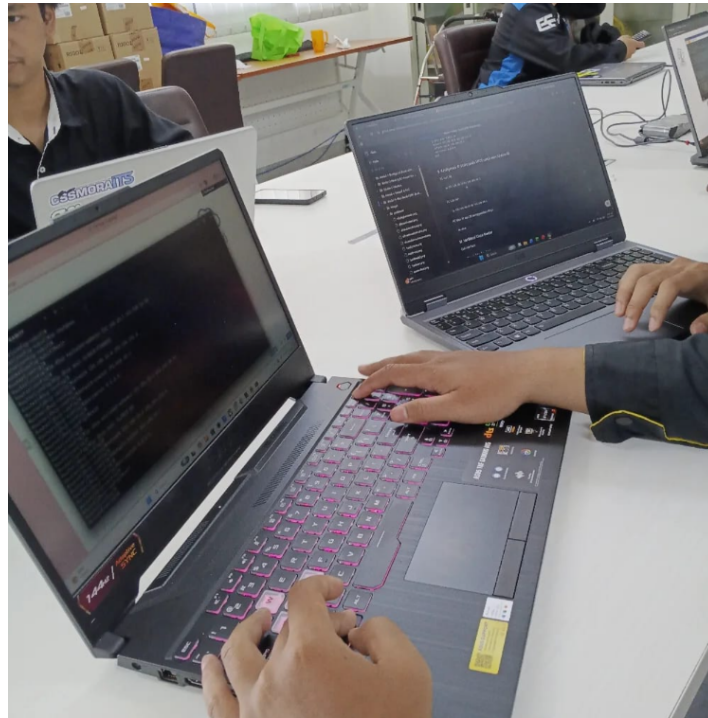
4 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa protokol routing OSPF merupakan solusi routing dinamis berstandar terbuka (open standard) yang sangat andal dalam mengintegrasikan serta menyinkronkan tabel routing eksternal pada infrastruktur jaringan enterprise berskala besar yang bersifat heterogen atau multi-vendor. Selain itu, kombinasi teknologi Virtual LAN (VLAN) dan metode Router-on-a-Stick (ROAS) terbukti mampu mengoptimalkan efisiensi penggunaan interface fisik pada perangkat layer 3, menekan biaya pengadaan perangkat, sekaligus memperketat pengamanan domain penyiaran jaringan lokal.

Praktikum ini juga membuktikan bahwa manipulasi terhadap nilai OSPF Cost merupakan instrumen paling efektif bagi seorang administrator jaringan untuk melakukan rekayasa jalur lalu lintas data secara presisi. Terakhir, ketersediaan jalur cadangan (backup link) melalui Mikrotik yang didukung oleh kemampuan konvergensi cepat OSPF dalam mendeteksi kegagalan tautan (link failure) terbukti mampu menciptakan sistem jaringan yang memiliki redundansi tinggi, sehingga interkoneksi data end-to-end antar-site dapat tetap terjaga tanpa mengalami downtime yang fatal saat jalur utama terputus di tengah jalan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 26: Dokumentasi Pelaksanaan Praktikum